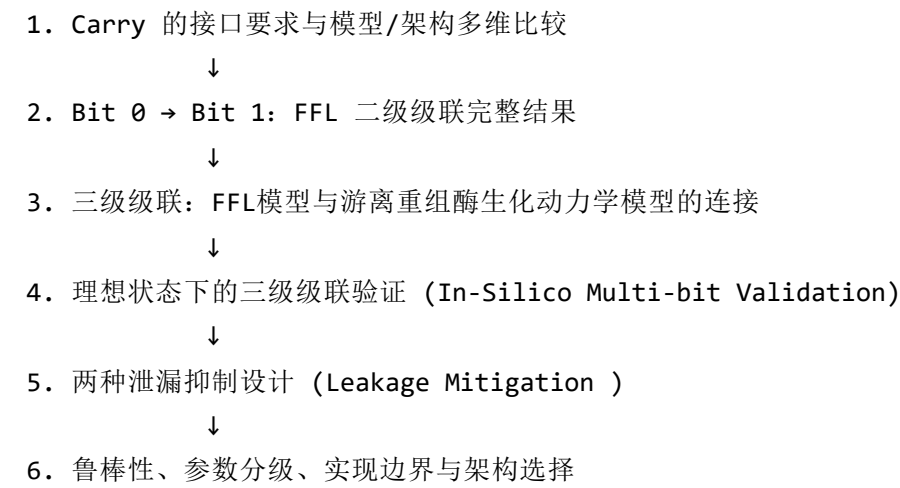


1. 页面主线与建模状态 (Page Main Line & Status)

1.1 页面主线 (Page Flow)



1.2 建模状态与分层证据链 (Status & Evidence Stages)

阶段 / 模块	状态	对应模型与参数/版本声明
前提继承	已完成	继承单 Bit 拓扑开关模型
接口与模型比较	已完成	约化 ODE 模型 vs 34/51 状态扩展模型
Bit 0 → Bit 1 级联	已完成	PB 阶跃用于单次触发演示； 曾同学现行二级代码使用归一化 C31 蛋白浓度。第 5 节混合模型的 bit0 另使用韩亚轩 C31 mRNA 与实际翻译通量
三级模块连接与验证	已完成确定性模型验证	HBY bit0 → 曾同学现行 Python 参数的 A0/R0 + bit1 → HBY A1/F1 + bit2；韩上游驱动，300 h 连续模 8 读出。模块来源和单位见第 5 节
三级失效诊断	问题已识别	诊断提前进位、写入不充分(n=4)及过度穿越/相位偏移

阶段 / 模块	状态	对应模型与参数/版本声明
泄漏抑制 (方案 A & B)	方程与逻辑验证	负自馈 + 杂合启动子 AND 门 (n_A1_gate=6 , clock 0.3/2.0)
多位计数验证	按模型分别验证	原 51 状态扩展模型在早期基础参数下运行 600 h、取得 48 个稳态读数；本页新增的 34 状态混合模型采用曾同学现行 Python 中间位参数，运行 300 h、取得 19 个稳态读数。两组认证不互相转授

2. 系统规范与继承前提 (System Definitions & Prerequisites)

2.1 继承的接口与前提

本模型建立在 **单 Bit 的拓扑动力学** 基础之上。整合酶 Int 与方向性因子 RDF 驱动的 PB <-> LR 拓扑重组速率方程、热力学构象修饰参数及 BM3R1 时间延迟网络。

2.2 状态与编码规范 (Binary State & Bit Order)

为消除位序混淆，本项目统一规范如下：

- **Bit 编号与高低位**：Bit 0 为最低有效位 (LSB)，Bit 1 为中间位，Bit 2 为最高有效位 (MSB)。
- **二进制向量表达**：定义状态向量为 (Bit 2, Bit 1, Bit 0)。
 - 例如状态 (0,0,1) 表示：Bit 2 = 0 (PB 态), Bit 1 = 0 (PB 态), Bit 0 = 1 (LR 态)。
- **8 阶段计数映射**：P1 (0,0,1) -> P2 (0,1,0) -> P3 (0,1,1) -> P4 (1,0,0) -> P5 (1,0,1) -> P6 (1,1,0) -> P7 (1,1,1) -> P8 (0,0,0)。

2.3 进位事件定义 (Carry Trigger Event)

- **Carry Trigger Event**：当 Bit i 发生 **LR -> PB (即从 1 复位归零至 0)** 的下跳沿时，触发进位信号产生；而当 Bit i 发生 **PB -> LR (0 -> 1)** 时，不触发进位。

2.4 读出与事件判定标准 (Readout & Event Definitions)

为严格判定“无误进位”与逻辑正确性，设定量化判据如下：

- **读窗 (Read Window)**：每个时钟周期谷值附近总宽约 20%（谷值前后各约 10%）。原 51 状态模型按上游 C31 通量定位谷值；第 5 节混合模型按本组成熟 Int0 的相邻峰定位谷值，周期与窗口实际小时数应分别报告。
- **读带 (Read Band)**：0.30 / 0.70。位标签在高带占比 ≥ 0.80 记为 1，低带占比 ≥ 0.80 记为 0。
- **承诺度 (Commitment)**：读窗内状态落在读带内的比例，验证冻结点承诺度为 1.0。
- **稳态读数 (Steady-state Readouts)**：丢弃首个完整计数周期后提取稳态读窗（例如 600 h 包含 56 个读窗，丢弃前 8 个后得 48 个稳态读数，未标注窗为 0）。

2.5 跨模型逻辑一致性 (Cross-model Consistency)

两套已有模型使用相同的二进制位序和 P1–P8 逻辑，但状态变量、输入与参数版本不同，不能仅凭码串相同声称动力学等价。第 5 节给出一次实际的跨模型连接：保留曾同学现行代码中的第一级前馈环与 bit1，并用游离重组酶生化动力学模型的 bit0 和 bit2 在两端提供输入及接收。该连接使用新的 34 状态布局和独立验收规则。

3. Carry 接口要求与模型/架构比较 (Carry Interface & Model Comparison)

3.1 Carry 信号的接口要求与对应指标

- **单次触发性 (Single-Pulse Triggering)**：每次归零事件必须严格对应单个进位窗口与高位单次翻转（配对无剩余）。
- **作用窗口与动态范围**：进位输入需在合适时段提供足够的写入作用，同时限制写入后的残余作用（Hill 系数 K 为半饱和参数而非硬阈值）。
- **保持裕量 (Setup / Hold Margin)**：写完后需保证驻留期内不发生反向通量穿越。

3.2 FFL模型与游离重组酶生化动力学模型对比

一、前馈环脉冲进位级联模型 (I1-FFL)

1. FFL 脉冲生成逻辑与双分支机制

- **进位触发条件**：当 Bit 0 完成 LR $\rightarrow$ PB (复位归零) 时，恢复表达激活因子 A0。

双分支时序差：

- **快速分支 (Direct Activation)**：A0 迅速拉高下一级整合酶 Int1 的转录/表达。
- **慢速分支 (Delayed Repression)**：A0 延迟激活阻遏因子 F0 (在代码中为 F0)，随着 F0 超过阈值后关断 Int1 的生成。

- **脉冲形成**：挤出一个有限宽度的非对称 Int1 窄脉冲，确保 Bit 1 仅精准翻转一次。

2. 级联动态表达方程

产生速率与表达方程：

$$\begin{aligned}\frac{dA_0}{dt} &= \alpha_A \cdot [Bit0_{PB}] - \gamma_A A_0 \\ \frac{dR_0}{dt} &= \alpha_R \frac{A_0^{n_1}}{K_1^{n_1} + A_0^{n_1}} - \gamma_R R_0 \\ Pulse(Int_1) &= \alpha_{int} \frac{A_0^{n_2}}{K_2^{n_2} + A_0^{n_2}} \cdot \frac{K_3^{n_3}}{K_3^{n_3} + R_0^{n_3}}\end{aligned}$$

3. FFL 二级级联完整仿真结果 (L2 / L3 验证)

- **Panel 1 (Bit State 轨迹)**：展示 Bit 0 归零时，Bit 1 接收到 Int1 进位脉冲并完成单次精准 0 -> 1 翻转的完整轨迹。
- **Panel 2 (因子动态变化)**：展示 A0 快速上升与 F0 延迟关断的时间差窗口。
- **Panel 3 (Int1 进位脉冲与成熟态波形)**：展示经过成熟延迟 (约 20 min) 后的 Int1 窄脉冲波形。

二、游离重组酶生化动力学模型

这里的“游离重组酶”指模型明确区分可参与反应的游离 Int、游离 RDF 与显式 Int-RDF 复合物；模型还展开了转录、未成熟蛋白和成熟蛋白的动力学，并保留前馈环进位结构。它不是与 I1-FFL 相互排斥的另一种进位原理。

比较维度 (Metrics)	FFL进位模型 (Reduced Model)	游离重组酶生化动力学模型 (Extended Model)
表达链精细度	粗粒化至蛋白质直接表达	显式建模 mRNA -> 未成熟蛋白 -> 成熟蛋白 (含成熟延迟)

比较维度 (Metrics)	FFL进位模型 (Reduced Model)	游离重组酶生化动力学模型 (Extended Model)
复合物与池消耗	乘积代数响应	显式 Int-RDF 结合/ 解离方程与游离分子池消耗
输入驱动源	PB 理想阶跃用于单次机制演示； 曾同学现行二级代码使用归一化 C31 蛋白浓度	韩亚轩 C31 mRNA 与翻译通量驱动扩展模型 bit0； 混合模型在第 5 节单列
抑漏与门控拓扑	基础 I1-FFL 前馈环	负自馈 + 时钟 AND 杂合门控 (n_A1_gate=6 , clock 0.3/2.0)
适用场景	快速概念验证 (PoC) 与参数扫描	拟实动态仿真、 泄漏诊断与接口匹配审计

4. Bit 0 → Bit 1：FFL 二级级联完整结果 (Bit 0 → Bit 1 FFL Cascade)

目标：以 FFL (非相干前馈环) 进位模型为主体，展示 Bit 0 到 Bit 1 的完整进位逻辑、ODE 动力学以及单次精准进位触发过程。

4.1完整二级级联ODE方程组与方程解释

• 单 Bit 拓扑重组与延迟网络

对于第 i 个 Bit ($i \in \{0, 1, 2\}$)，设定 $PB_i + LR_i = 1$ ：

$$\begin{aligned} \frac{d[PB_i]}{dt} &= -v_{\text{fwd},i} + v_{\text{rev},i} \\ v_{\text{fwd},i} &= k_{\text{fwd}}[PB_i] \cdot \left(\frac{[Int_i]^2}{K_{D,\text{int}}^2 + [Int_i]^2} \right) \cdot \left(\frac{K_{\text{inh}}}{K_{\text{inh}} + [RDF_i]} \right) \\ v_{\text{rev},i} &= k_{\text{rev}}[LR_i] \cdot \left(\frac{([Int_i] \cdot [RDF_i])^2}{K_{D,\text{comp}}^2 + ([Int_i] \cdot [RDF_i])^2} \right) \\ \frac{d[Rep_i]}{dt} &= \alpha_{\text{bm3}}[PB_i] - \gamma_{\text{bm3}}[Rep_i] \end{aligned}$$

$$\frac{d[RDF_i]}{dt} = \alpha_{\text{rdf}}[LR_i] \cdot \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{[Rep_i]}{K_{\text{bm3}}} \right)^n} \right) - \gamma_{\text{rdf}}[RDF_i]$$

- **I1-FFL 前馈环进位脉冲网络 (Bit $i \rightarrow i + 1$ 级联) 方程:**

当第 i 位完成翻转归零 ($LR \rightarrow PB$, 即 PB_i 恢复为 1) 时, 组成型启动子开始表达激活因子 A_i :

$$\begin{aligned} \frac{dA_0}{dt} &= \alpha_A \cdot [Bit0_{PB}] - \gamma_A A_0 \\ \frac{dR_0}{dt} &= \alpha_R \frac{A_0^{n_1}}{K_1^{n_1} + A_0^{n_1}} - \gamma_R R_0 \\ Pulse(Int_1) &= \alpha_{int} \frac{A_0^{n_2}}{K_2^{n_2} + A_0^{n_2}} \cdot \frac{K_3^{n_3}}{K_3^{n_3} + R_0^{n_3}} \end{aligned}$$

- **输入驱动:** Repressilator 驱动产生 Int_0 方波/振荡脉冲。

4.2 FFL 二级级联完整仿真结果 (L2 / L3 验证)

- **Panel 1 (Bit State 轨迹):** 展示 Bit 0 归零时, Bit 1 接收到 Int1 进位脉冲并完成单次精准 0 -> 1 翻转的完整轨迹。
- **Panel 2 (因子动态变化):** 展示 A0 快速上升与 F0 延迟关断的时间差窗口。
- **Panel 3 (Int1 进位脉冲与成熟态波形):** 展示经过成熟延迟 (约 20 min) 后的 Int1 窄脉冲波形。

5. 三级级联: FFL模型与游离重组酶生化动力学模型的连接

5.1 3-Bit 级联拓扑架构与二进制逻辑

- **级联链路:** Bit 0 -(Int1)-> Bit 1 -(Int2)-> Bit 2。

本节中的“连接”指在同一次 ODE 积分中让前一级的实际状态驱动后一级, 并非将两套独立结果图拼接。为避免与原二位“34 状态模型”混淆, 以下称新结构为**34 状态混合三级模型**:

模块	状态数	来源与职责
Bit 0	11	游离重组酶生化动力学模型; 韩亚轩上游 C31 mRNA 与实际翻译通量驱动 Int0, 包含表达成熟、Int-RDF 显式复合物和 DNA 状态

模块	状态数	来源与职责
A0/R0+ Bit 1	2+4	曾同学的 完整二级级联.py 现行参数与约化方程；A0/R0 把 bit0 回零转换为 Int1 脉冲，Int1 驱动 bit1。此处 R0 是前馈抑制蛋白，不是 bit1 的 RDF
A1/F1+ Bit 2	6+11	游离重组酶生化动力学模型；bit1 的 PB 状态及同源 Int0 时钟控制 Int2 的表达，再由 bit2 的完整表达与重组方程接收

韩亚轩的振荡器预先积分，作为 bit0 的上游输入；它不计入上述 34 个下游动态状态。bit0 为最低位，bit2 为最高位，读码仍按 (Bit 2, Bit 1, Bit 0)。

5.2 两处实际连接接口

第一处由游离重组酶生化动力学模型中的 $S_0=LR_0$ 向曾同学的前馈环提供 $PB_0=1-S_0$ 。A0 受 PB0 驱动，R0 随 A0 积累并压低 Int1 产生。Int1 进入曾同学 bit1 的约化重组方程；这一段沿用她交付的 Python 参数，包括位专属的 Int1、Rep1 与 RDF1 参数。

第二处由曾同学 bit1 的 PB_1 驱动游离重组酶生化动力学模型中的 A1/F1 表达网络。第二级时钟门读取**同一混合模型 bit0 的成熟游离 Int0**，有效门与 Int2 的目标产生速率为：

$$g_1(t) = H(A_1; 1.2, 6) G(F_1; 0.4, 4) H(Int_0; 0.3, 2), \qquad u_{I2}(t) = 38 g_1(t) \text{ a.u./h.}$$

其中 H 、 G 分别表示激活和抑制型 Hill 函数。 $n_{A1_gate}=6$ 只作用于 Int2 门；F1 产生臂的指数仍为 4。 u_{I2} 是**目标成熟产生速率**，会先映射到 bit2 的 mRNA 方程，再经历未成熟蛋白、成熟游离 Int2 及 Int–RDF 结合；它不是人为指定的成熟 Int2 浓度波形。时钟门的 $0.3/2$ 与独立指数 6 均属于本扩展模型的选定配置，不能算作曾同学原二级文件已验证的参数。

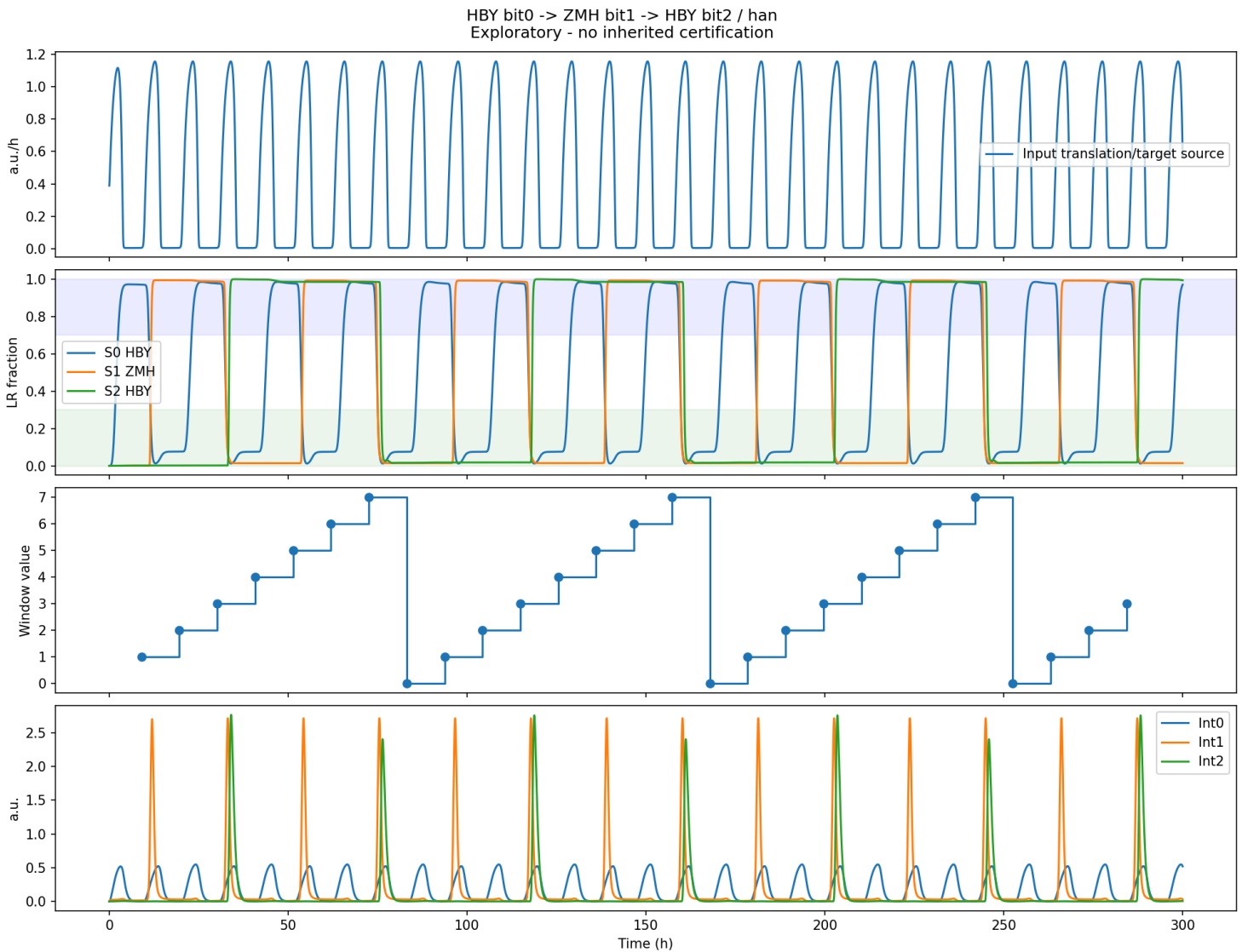
曾同学原方程以**分钟**计时，本连接将其导数转换为每小时，再与游离重组酶生化动力学模块共同积分。两侧相对浓度单位尚未通过实验共同标定；本次可验证的是所列模型及接口假设下的动力学行为。完整参数、单位和来源列于 [混合模型参数表](#)。

5.3 韩亚轩上游驱动下的混合三级结果

固定上述参数后，运行 300 h，未通过搜索参数来选择本次结果。以相邻 Int0 峰间谷为中心读取 DNA 状态，每个读窗总宽约为一个时钟周期的 20%；LR 比例不高于 0.30 记 0，不低于 0.70 记 1，每个位至少 80% 的窗口样本须落在相应带内。得到 27 个连续可判定读窗：

1 2 3 4 5 6 7 0 | 1 2 3 4 5 6 7 0 | 1 2 3 4 5 6 7 0 | 1 2 3

每个读窗中三个位的最低承诺度均为 1.0。丢弃首个完整模 8 周期后，余下 19 个读窗仍逐拍递增。bit0、bit1、bit2 的 DNA 状态在 300 h 内分别穿越 0.5 共 29、14、7 次，体现逐级约二分频。



5.4 进位因果、数值复算与证据边界

本模型另建了按其状态名取数的确定性验证器 `HZH_MOD8_CAUSAL_V1`。在所声明的主事件筛选与读窗规则下，**bit0 反向重组 → 第一级门 → bit1 翻转**的事件数为 $14 \rightarrow 14 \rightarrow 14$ ；**bit1 反向重组 → 第二级门 → bit2 翻转**为 $7 \rightarrow 7 \rightarrow 7$ 。启动期的前两个进位事件单列，其余事件满足一一对应、时间顺序和高位翻转方向交替。全局最小读窗时序裕量约 **1.18 h**，受限项是 bit0 的 hold。

提高积分精度并将输出网格从 1 min 加密到 0.5 min 后，码串与两级因果结论保持不变。从稳态轨道抽取 0–7 八种不同数字对应的**完整 34 状态**，各自在原韩上游时钟相位继续运行 300 h，八种初态均读到预期下一拍并通过相同判据。由此，本节支持的是**指定参数及接口下的确定性三级计数**；八初态是相位一致的轨道初态，尚不能据此推断随机噪声或任意初态下的成功率。

bit2 的一次正向与一次反向进位组成一个配对周期时，5% 尾部切阈下的远驻留错误方向通量比值中位数约为 0.0128；该量只作机制描述，没有实验标定的成功硬阈值。认证判据、各项原始结果与参数文件见 [混合模型认证报告](#)。原 51 状态模型使用不同参数版本及状态结构，两者的 `certified` 不能互相转授。

6. 理想状态下的三级级联验证 (In-Silico Multi-bit Validation)

6.1 FFL进位模型：P1–P8 逻辑闭环

- 理想化波形验证**：展示约化模型在理想脉冲驱动下，3-Bit 逻辑计数器在 P1~P8 8 阶段的典型二进制循环波形。
- 输入驱动**：Repressilator 驱动产生 Int_0 方波/振荡脉冲。

6.2 核心瓶颈：静态等待期的提前泄漏 (Early Leakage)

- 失效诊断现象**：在 P2 (0, 1, 0) 到 P3 (0, 1, 1) 的静态等待阶段，上游激活因子 A_1 的稳态表达持续存在，导致 Int_2 出现底噪积累。

系统故障模式：

- False Carry (误进位)**： Int_2 底噪超过重组阈值，导致 Bit 2 在未收到进位信号时提前触发翻转。
- Back-tracking (状态回退)**：过量 Int_1/Int_2 底噪引发 Bit 1 非预期的反向重组。

7. 两种泄漏抑制设计 (Leakage Mitigation)

7.1 方案 A：A1 蛋白负自馈调控 (Negative Autoregulation)

- 机制与方程修饰**：将激活因子 A1 的启动子改造为带负反馈关断的启动子：

$$\frac{dA_1}{dt} = \alpha_A \cdot [Bit1_{PB}] \cdot \frac{K_{auto}^m}{K_{auto}^m + A_1^m} - \gamma_A A_1$$

- 实测抑漏表现**：实测表明 A1 臂在静态期并未降至 0 (A1/K_A1 中位数约为 0.94，长时间停留在半饱和点附近)，其主要作用是压低 A1 的峰值稳态，与方案 B 形成协同。

7.2 方案 B：Int0 与进位信号的杂合启动子 AND 门 (Hybrid Promoter AND Gate)

- 机制与方程修饰**：将 Int2 的表达限制于外源主时钟脉冲 Int0 与上游进位信号 A1/F1 的协同 AND 逻辑：

$$Pulse(Int_2) = f(A_1, R_1) \cdot \frac{Int_0^p}{K_{clock}^p + Int_0^p}$$

- **正名说明**：正名为**杂合启动子 AND 门**（拆分整合酶 Split-Integrase 仅作为未来的物理候选形态之一，模型本质为时钟 AND 逻辑门）。

8. 优化后 3-Bit 计数验证 (In-Silico P1–P8 Validation)

边界声明：本章展示的 8 阶段二进制循环计数均属于 **理想化 ODE 数学模型 (In-Silico)** 验证结果。

8.1 完整 8 阶段二进制循环计数 (P1~P8)

- **仿真波形验证**：展示方案 A 与方案 B 作用下，3-Bit 逻辑计数器在 P1~P8 阶段无误进位、无回退的完整波形。

8.2 动态脉冲对齐与状态转换时序

- **时序拆解**：展示 Int_0 时钟脉冲、 Int_1 及 Int_2 进位窄脉冲在 8 个阶段中的精准时间对齐轨迹。
- **跨模型连接实例**：第 5 节给出曾同学现行 A0/R0+bit1 与游离重组酶生化动力学模型两端真正共同积分的结果。其韩上游版本在 300 h 内通过独立的模 8 读出与两级因果验收；该结论只对应第 5 节列出的模块、参数和接口，和本节展示的约化模型或原 51 状态模型分别标注。

9. 鲁棒性、实现边界和架构选择 (Benchmarking & Boundaries)

9.1 模型假设与参数化 (Assumptions & Parameterization)

- **假设条件 (Assumptions)**：假设细胞内资源（核糖体/RNA 聚合酶）无极化竞争；假设质粒拷贝数均匀分布。

参数来源分类 (Parameter Classification)：

1. **文献测量参数**：整合酶结合速率 k_{int} 、重组速率 k_{rec} 。
2. **拟合参数**：BM3R1 的 Hill 抑制系数与解离常数 K_D 。
3. **纯设计变量 (Design Variables)**：激活/阻遏因子降解速率 γ_A, γ_R 、前馈环转录强度比 α_A/α_R 。

9.2 成功评估指标与鲁棒性测试 (Benchmarking Metrics)

定义计数器运行成功与否的量化评估标准：

- **False Carry Rate (误进位率)**：静态等待期未发生归零事件时下级 Bit 翻转的概率（目标 $< 1\%$ ）。

- **Missing Carry Rate (漏进位率)**：发生归零事件时下级未能在时间窗口内翻转的概率（目标 < 1%）。
- ****Carry Delay Window (τ_{delay}^{**})**：进位脉冲峰值与上级归零沿之间的时间差。
- **周期通过率 (Pass Rate)**：计数器无故障连续完成 P1~P8 完整 8 阶段循环的参数空间比例。

9.3 全参数敏感性排行 (GSA)

- 结合 Sobol 敏感性分析，列出对“周期通过率”影响最大的 Top 5 生物物理参数。

9.4 物理实现边界与实体构建展望

正交蛋白系统可确定：

- **低位 (Bit 0)**：采用 Φ C31 重组酶系统，阻遏蛋白为 BM3R1。
- **中位 (Bit 1)**：采用 Bxb1 重组酶系统，阻遏蛋白为正交的 PhIF。
- **高位 (Bit 2)**：采用 TP901-1 重组酶系统，阻遏蛋白为正交的 PsaR。

文献来源于：Weinberg, B. H., Pham, N. H., Caraballo, L. D., Lozanoski, T., Engel, A., Bhatia, S., & Wong, W. W. (2017). Large-scale design of robust genetic circuits with multiple inputs and outputs for mammalian cells. *Nature biotechnology*, 35(5), 453-462.

- **干/湿实验脱节澄清**：目前 A_i/R_i 仅为逻辑功能因子，湿实验中尚未完成特定正交蛋白的实体映射。
- **架构选择建议**：基于干实验模型预测，方案 B (Split System) 在抑制静态泄漏方面具有更高的参数容忍度，建议湿实验组优先考虑杂合启动子或拆分整合酶构建方案。